



CI1056 – ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS II

Profa. Rachel Reis
rachel@inf.ufpr.br



AULA DE HOJE

Exercício Binário e Subconjuntos

Adaptação do material gentilmente
disponibilizado pelo Prof. André Vignatti

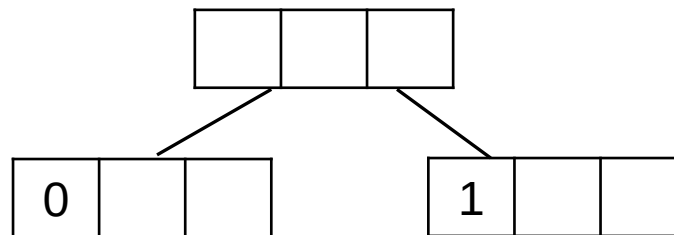
EXERCÍCIO 1

- Função recursiva para gerar todos os binários de tamanho n .

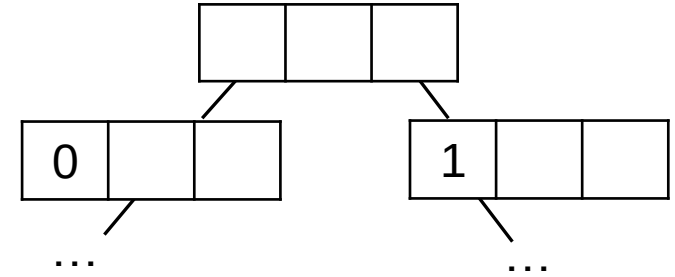
EXERCÍCIO 1

- Como abordar o problema usando recursão?
 1. Para cada número binário $n = (0, 1)$, colocar n no início do vetor [0]
 - 1.1 Gerar todas as possibilidades de números binários para as posições restantes

- Exemplo:



EXERCÍCIO 1



- Função main

```
int main(){
    int v[3];
    vetBinarios(v, 3, 0);
}
```

- Função imprimeVetor

```
void imprimeVetor(int v[], int n){
    for(int i=0; i < n; i++){
        printf("%d", v[i]);
        printf("\n");
    }
}
```

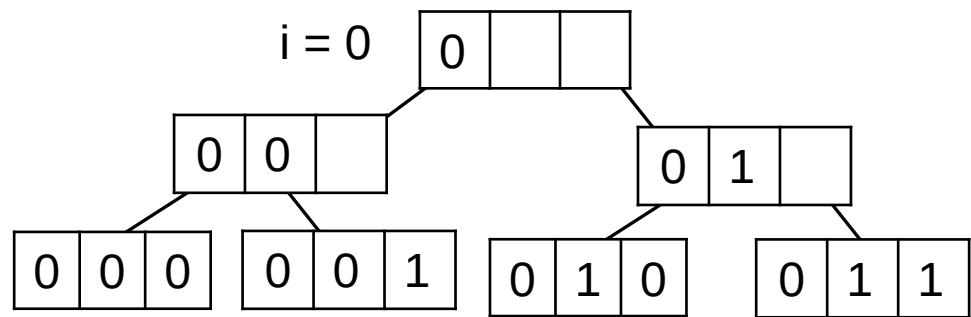
- Função recursiva

```
void vetBinarios(int v[ ], int n, int i)
{
    if(i == n){
        imprimeVetor(v, n);
        return;
    }
    v[i] = 0;
    vetBinarios(v, n, i + 1);
    v[i] = 1;
    vetBinarios(v, n, i + 1);
}
```

Ex. Executar para $n = 3$

```
void vetBinarios(int v[ ], int n, int i)
{
    if(i == n){
        imprimeVetor(v, n);
        return;
    }
    v[i] = 0;
    vetBinarios(v, n, i + 1);
    v[i] = 1;
    vetBinarios(v, n, i + 1);
}
```

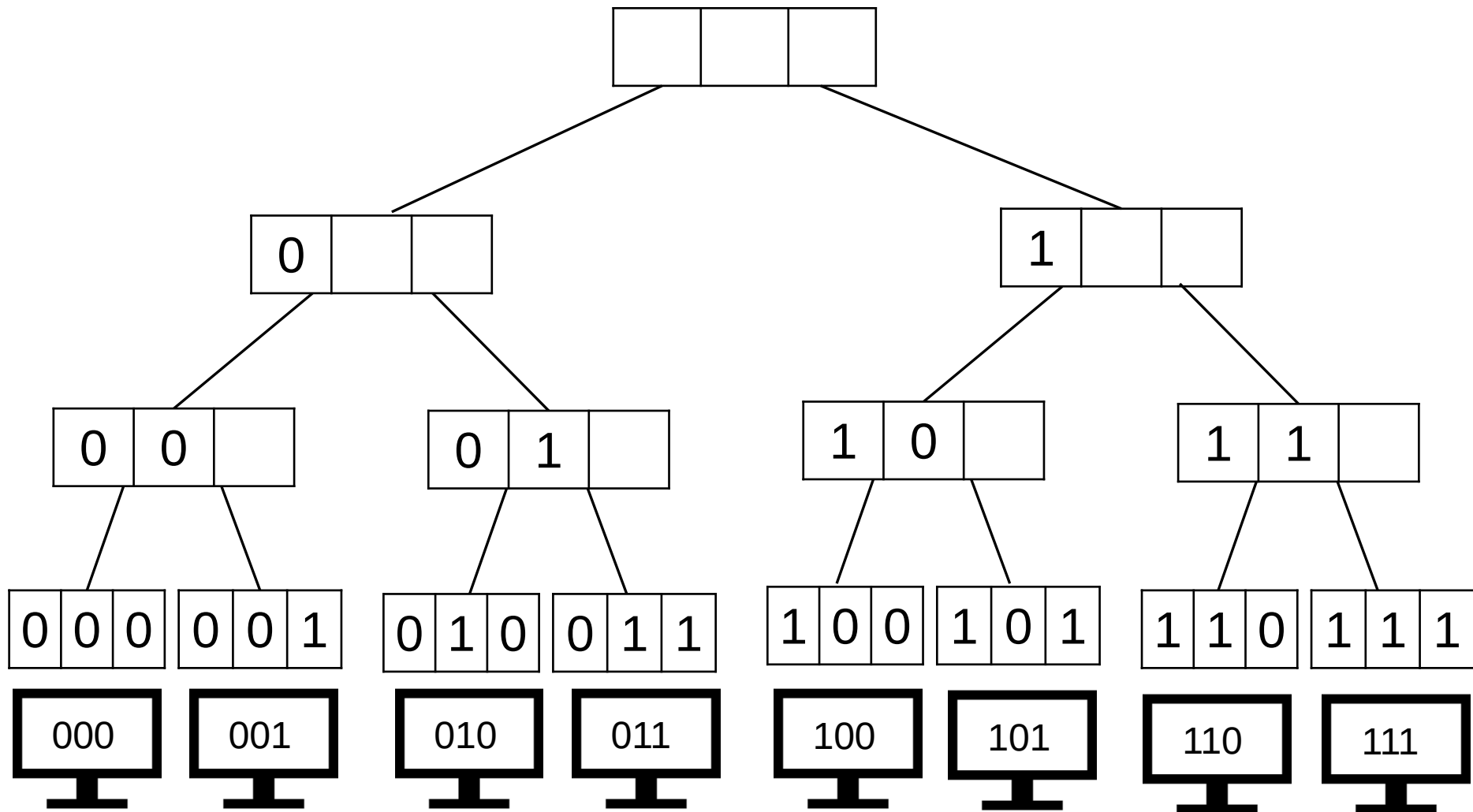
Ex. Executar para n = 3



vb(v, 3, 0)
v[0] ← 0
~~vb(v, 3, 1)~~

<CONTINUAR>

```
void vetBinarios(int v[ ],int n, int i)
{
    if(i == n){
        imprimeVetor(v, n);
        return;
    }
    v[i] = 0;
    ➡ vetBinarios(v, n, i + 1);
    v[i] = 1;
    vetBinarios(v, n, i + 1);
}
```



EXERCÍCIO 2

- Como podemos estender o programa dos binários para imprimir todos os subconjuntos de um conjunto qualquer?
- Exemplo: $\{20, 7, 92\}$

EXERCÍCIO 2 – IDEIAS?

- Como podemos estender o programa dos binários para imprimir todos os subconjuntos de um conjunto qualquer?

- Exemplo: {20, 7, 92}

0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1				
{ }			{ 92 }			{ 7 }			{ 7, 92 }			{ 20 }			{ 20, 92 }			{ 20, 7 }			{ 20, 7, 92 }		

```
int main(){  
    int set[] = {23, 10, 20, 11, 12, 6, 7};  
    int n = sizeof(set)/sizeof(set[0]);  
    todosSubconjuntos(set, n);  
}
```

```
void todosSubconjuntos(int set[], int n)  
{  
    int v[n];  
    vetBinarios(set, v, n, 0);  
}
```

```
void vetBinarios(int set[], int v[ ], int n, int i)  
{  
    if(i == n){  
        imprimeSubconjuntos(set, v, n);  
        return;  
    }  
    v[i] = 0;  
    vetBinarios(set, v, n, i +1);  
    v[i] = 1;  
    vetBinarios(set, v, n, i+1);  
}
```

```
void imprimeSubconjuntos(int set[], int v[], int n){  
    for(int i=0; i < n; i++){  
        if(v[i] == 1)  
            printf("%d", set[i]);  
        printf("\n");  
    }  
}
```

PARA PRATICAR...

- Implemente e execute os exercícios 1 e 2 vistos em aula variando o tamanho de n (exercício 1) e os elementos de um conjunto (exercício 2).

EXERCÍCIO 2 - DISCUSSÃO

- Quantos subconjuntos de tamanho 0, 1, 2, 3 e 4 é possível formar de um conjunto com quatro elementos?

$\{a, b, c, d\}$

- Subconjuntos de tamanho 0: $\{\emptyset\} \rightarrow 1$
- Subconjuntos de tamanho 1: $\{a\} \{b\} \{c\} \{d\} \rightarrow 4$
- Subconjuntos de tamanho 2: $\{a, b\} \{a, c\} \{a, d\}$
 $\{b, c\} \{b, d\} \{c, d\} \rightarrow 6$
- Subconjuntos de tamanho 3: $\{a, b, c\} \{a, b, d\}$
 $\{a, c, d\} \{b, c, d\} \rightarrow 4$
- Subconjuntos de tamanho 4: $\{a, b, c, d\} \rightarrow 1$

EXERCÍCIO 2 - DISCUSSÃO

- Quantos subconjuntos de tamanho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 é possível formar de um conjunto com 7 elementos?

$\{a, b, c, d, e, f, g\}$

- Subconjuntos de tamanho 0: $\{\emptyset\} \rightarrow 1$
- Subconjuntos de tamanho 1: $\{a\} \{b\} \dots \{g\} \rightarrow 7$
- Subconjuntos de tamanho 2:
- Subconjuntos de tamanho 3:
- Subconjuntos de tamanho 4:
- Subconjuntos de tamanho 5:
- Subconjuntos de tamanho 6:
- Subconjuntos de tamanho 7: $\{a, b, c, d, e, f, g\} \rightarrow 1$

Como organizar 7 pessoas
em mesas que cabem 2
pessoas?

Pirâmide de Pascal

$$\binom{7}{2} = \frac{7!}{(7-2)!2!}$$

$\{a, b, c, d, e, f, g\}$

- Subconjuntos de tamanho 0: $\{\emptyset\} \rightarrow 1$
- Subconjuntos de tamanho 1: $\{a\} \{b\} \dots \{g\} \rightarrow 7$
- Subconjuntos de tamanho 2: $\binom{7}{2} \rightarrow 21$
- Subconjuntos de tamanho 3: $\binom{7}{3} \rightarrow 35$
- Subconjuntos de tamanho 4: $\binom{7}{4} \rightarrow 35$
- Subconjuntos de tamanho 5: $\binom{7}{5} \rightarrow 21$
- Subconjuntos de tamanho 6: $\binom{7}{6} \rightarrow 7$
- Subconjuntos de tamanho 7: $\{a, b, c, d, e, f, g\} \rightarrow 1$

$\{a, b, c, d, e, f, g\}$

- Quantos subconjuntos temos no total?

$$\begin{array}{cccccccc} \boxed{1} & + & \boxed{7} & + & \boxed{21} & + & \boxed{35} & + & \boxed{35} & + & \boxed{21} & + & \boxed{7} & + & \boxed{1} \\ \binom{n}{0} & + & \binom{n}{1} & + & \binom{n}{2} & + & \binom{n}{3} & + & \binom{n}{4} & + & \binom{n}{5} & + & \binom{n}{6} & + & \binom{n}{7} \\ \underbrace{\hspace{15em}} & & & & & & & & & & & & & & \\ & & & & \sum_{i=0}^n & \binom{n}{i} & = & 2^n & = & 128 \end{array}$$